

Titre : Dispersion et scattering des ondes acoustiques par des structures dissipatives, rayonnantes et périodiques : surfaces et interfaces métaporeuses

Mots clés : Surfaces et interfaces métaporeuses, poroélastique, ondes guidées fuyantes, relation de dispersion, méthodes numériques, éléments finis, scattering des ondes par des structures périodiques

Résumé : Cette thèse est consacrée à l'étude des propriétés acoustiques des surfaces et interfaces métaporeuses. Les mousses acoustiques sont traditionnellement très utilisées pour l'isolation acoustique, mais leurs performances à basse fréquence restent limitées en raison de la contrainte d'épaisseur des couches de matériaux. La recherche autour des surfaces métaporeuses s'est développée au cours de la dernière décennie afin de pallier ces limites. Ces structures sont constituées de couches poreuses ou poroélastiques dans lesquelles sont intégrés des obstacles (ou diffuseurs) périodiques identiques de forme arbitraire.

Plusieurs techniques de modélisation numérique ont été développées dans ces travaux afin de mieux comprendre le comportement acoustique des surfaces et interfaces métaporeuses, avec deux objectifs en tête : le calcul et l'analyse 1) des propriétés de scattering de la structure et 2) de la relation de dispersion en nombre d'onde complexe – fréquence réelle des ondes existantes dans la structure.

Les propriétés de scattering sont calculées à l'aide d'une méthode couplant des éléments finis pour modéliser la propagation des ondes dans la cellule unitaire

(la couche poreuse ou poroélastique dans laquelle l'obstacle de forme arbitraire est intégré) avec une description analytique en ondes planes pour modéliser les ondes diffusées (réfléchies et transmises) par la structure. Ce couplage est réalisé à l'aide d'un formalisme en vecteur d'état.

La relation de dispersion en nombre d'onde - fréquence réelle des ondes guidées fuyantes est résolue en tenant compte de la dissipation à l'intérieur de la couche et de la fuite d'énergie dans le demi-espace fluide. Bien que la propagation des ondes dans des milieux poreux et poroélastiques homogènes soit bien connue dans la littérature, les effets combinés de pertes par dissipation et par rayonnement (ainsi que l'effet de la périodicité) restent à étudier. Deux méthodes numériques sont développées à cette fin : la SCM est présentée pour des structures multicouches homogènes (non périodiques) arbitraires, tandis que la méthode utilisée pour le calcul du scattering est adaptée aux structures métaporeuses (périodiques). Ce travail ouvre la voie à une meilleure compréhension des mécanismes physiques sous-jacents dans les structures acousto-élastiques impliquant des pertes par dissipation et par rayonnement.

Title: Dispersion and scattering of acoustic waves by dissipative, radiative and periodic structures: metaporous surfaces and interfaces

Keywords: Metaporous surfaces and interfaces, poroelastic, leaky guided waves, dispersion relations, numerical methods, finite elements, wave scattering by periodic structures

Abstract: This thesis is dedicated to the study of the acoustic properties of metaporous surfaces and interfaces. Traditionally, foams have been widely used for acoustic insulation purposes but their performance at low frequency remains limited for constrained layer thickness. Metaporous surfaces have been developed in recent years to overcome these limitations. These structures are porous or poroelastic layers in which identical periodic scatterers of arbitrary shape are embedded.

Several numerical modeling techniques are developed to better understand the behavior of metaporous surfaces and interfaces, with two interests in mind: the computation and analysis of 1) the scattering properties of the structure and 2) the complex wavenumber- real frequency dispersion relation of the waves in the structure.

The scattering properties are computed using a method coupling finite elements to model the wave propagation in

the core of the unit cell (the porous or poroelastic layer with the arbitrarily-shaped scatterer embedded within) with an analytic plane wave description to model the scattered (reflected and transmitted) waves. This coupling is operated by a state vector formalism.

The complex wavenumber- real frequency dispersion relation of the leaky guided waves, accounting for the losses inside the layer and for the leakage of energy into the fluid half-space, is solved. Although the propagation of waves in homogeneous porous and poroelastic media is well studied, the combined effects of dissipation and leakage (as well as periodicity) remains to be investigated. Two numerical methods are developed: the SCM is presented for arbitrary homogeneous (non-periodic) multilayer structures while the method used for the scattering computation is adapted to for (periodic) metaporous structures. This work paves the way to better understand the underlying physical mechanisms in acoustic structures involving leakage and losses.